

Análisis de la distribución de elementos urbanos en la ciudad de Madrid

TRABAJO DE FIN DE GRADO



Estudiante: Rafael Laso Pérez

Tutora: Marta Gallardo Beltrán

Grado en Geografía e Historia

Curso académico: 2024-2025

ÍNDICE

Resumen	4
1. Introducción.....	5
2. Materiales y métodos.....	6
Obtención y análisis de datos.....	6
Disponibilidad de código y consideraciones del análisis.....	7
3. Resultados.....	8
3.1 Elementos urbanos asociados a mascotas	8
3.2 Bancos	12
3.3 Áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos	15
4. Discusión	18
5. Conclusiones.....	22
6. Bibliografía.....	23
7. Tablas suplementarias.....	26
Declaración jurada de autoría del trabajo científico para la defensa del TFG	31

Resumen

Las ciudades son un elemento clave de la geografía urbana del siglo XXI. Por ello, su espacio público adquiere un elemento clave para la sociabilidad y la vida de la ciudadanía. Este espacio debe aportar distintos valores para lo que se debe tener en cuenta en su diseño el mobiliario urbano y la sectorización de espacios. Distintos estudios muestran que existen diferencias en el mobiliario urbano entre barrios y distritos con distinta renta en varias ciudades, por ejemplo, en la cantidad y densidad de papeleras y bancos. En este sentido, algunos informes han apuntado diferencias en ciertos marcadores urbanos de la ciudad de Madrid en función de la renta (como la esperanza de vida). El presente trabajo busca analizar la cantidad y distribución de distintos elementos urbanos en los barrios y distritos de la ciudad de Madrid teniendo en cuenta su población, superficie y renta. Para ello se descargaron distintos sets de datos del Ayuntamiento, se analizaron y graficaron. Entre los elementos urbanos analizados se incluyen áreas caninas, papeleras caninas, fuentes para mascotas, bancos, áreas para mayores, áreas infantiles y circuitos deportivos. Los elementos más abundantes fueron bancos y papeleras caninas, mientras que los que menos áreas y papeleras caninas. En general, todos los distritos tenían al menos uno de los elementos urbanos analizados, pero no se daba la misma situación a nivel barrial. El número difiere, pero al analizar la distribución por renta, no parece haber una correlación clara que a mayor renta mayor número de elementos. Más bien parece que la relación es con la superficie: a mayor superficie, menor número de elementos por superficie. Esto probablemente esté relacionado con grandes zonas verdes o sin urbanizar de los distritos periféricos que suelen ser los más extensos. Se propone por ello realizar un análisis más detallado para paliar los lugares con mayor deficiencia de ciertos elementos urbanos buscando homogeneizar el número de elementos y facilitar la vivencia del espacio público.

1. Introducción

Actualmente se estima que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades¹. Esta tendencia urbanizadora se espera que se mantenga durante el siglo XXI haciendo de las ciudades el elemento clave de las sociedades humanas. En este sentido el espacio público de las ciudades adquiere una gran relevancia para el desarrollo de la vida urbana. Dentro de estos espacios calles, parques y plazas públicas juegan un rol clave. Así, han surgido conceptos como la “*sociable street*” (calle sociable) definida por Mehta en 2019 como aquellas calles en las que se dan distintas actividades, procesos de sociabilidad o comportamientos, más allá del dinamismo propio de estos espacios y sin que éstos dependan únicamente de actividades privadas (restaurantes, terrazas...)². Esta propuesta recoge ideas de anteriores pensadores que han propugnado los espacios públicos, las calles como las instituciones supremas de las ciudades como elementos aglutinadores de la comunidad como la famosa frase de Louis Kahn “*The Street is a room by agreement*” pronunciado en su discurso de aceptación de la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos³. Así, los espacios públicos tienen una función mucho más importante que ser vía de transporte, sino que permiten la sociabilidad, el disfrute y la identificación de sus moradores.

En este sentido, la ordenación urbana debe potenciar todo este conjunto de valores y funciones⁴. Es por ello que distintas actuaciones urbanas han hecho hincapié en estas ideas, que se alinean directamente con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas: “proveer el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos, y accesibles”⁵. Para ello, es fundamental que el espacio público no sea una mera vía, sino que debe contar con distintos elementos urbanos que jueguen con las distintas funciones: mobiliario urbano, delimitación de espacios para distintos grupos y colectivos o distribución de elementos que faciliten la convivencia común (como, por ejemplo, papeleras)⁶,⁷.

La ordenación urbana tiene que considerar distintos aspectos en la disposición de estos elementos para garantizar que cumplen al máximo su función. Un ejemplo de ello es que algunos estudios han apreciado un diferente uso del mobiliario urbano en función del género, con mayor uso del mismo por los hombres, apuntando una necesidad de planeamiento urbano para cerrar esta brecha⁸. De igual manera, se deberían considerar elementos como la superficie urbana, la población, los niveles socio-económicos o la dicotomía centro-periferia. Por ejemplo, algunos estudios han constatado que la disponibilidad de un mayor número de papeleras públicas, está relacionada con menor nivel de suciedad⁹-¹¹, lo cual puede incluso favorecer la sensación de seguridad¹²-¹⁴. No obstante, estos elementos no se distribuyen de forma uniforme en todas las ciudades. Por ejemplo, en Nueva York algunos artículos sugieren un mayor número de papeleras en barrios de mayor renta en comparación con barrios con menor renta¹⁵.

Recientemente, han aparecido distintos trabajos y artículos periodísticos que han analizado distintos aspectos de la geografía urbana en la ciudad de Madrid considerando el espacio y la renta. Así, algunos análisis periodísticos han destacado las diferencias en la esperanza de vida en distintos barrios de Madrid asociando hasta una diferencia de 10 años en la misma correlacionada con los niveles de renta¹⁶. De igual manera, el trabajo de Valiente

y colaboradores (2020) estudió la distribución de colillas en la ciudad de Madrid observando un mayor número de colillas en zonas con alta densidad de servicios de restauración y ocio (sobre todo el centro), así como en distritos del sur (en este caso se sugirió mayor número de desechos por el menor gasto en limpieza)¹⁷. De hecho, recientemente se ha analizado la limpieza por barrios constatando mayor frecuencia de limpieza en barrios céntricos, aunque no parece haber una correlación clara con la renta¹⁸. También se han hecho análisis similares correlacionando con la renta o la población con algunos elementos urbanos como los bancos¹⁹ o las dotaciones en parques a nivel de distrito²⁰. Por ello, se constata que existen grandes diferencias en la distribución de elementos urbanos en Madrid, existiendo la concepción de que podrían asociarse a la distinta composición poblacional de los barrios o la inversión realizada por las administraciones. Es por ello que estudios sistemáticos sobre esta cuestión deberían abordar esta pregunta.

Objetivos

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es analizar la distribución por distritos y barrios de distintos elementos urbanos en la ciudad de Madrid. **La hipótesis de partida es que existen diferencias en la distribución espacial de estos elementos urbanos en los barrios y distritos en función de la renta de los mismos.** Concretamente, se considera que podría existir una mayor cantidad de estos elementos en los territorios de mayor renta. Los elementos urbanos a analizar serán aquellos cuyos datos estén disponibles en el repositorio web del Ayuntamiento de Madrid y se agruparon en tres categorías: 1) elementos urbanos asociados a mascotas (áreas caninas, fuentes y papeleras caninas), 2) bancos y 3) áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos.

2. Materiales y métodos

Obtención y análisis de datos

Los conjuntos de datos utilizados en este trabajo fueron descargados el 22 de febrero de 2025 del repositorio web del Ayuntamiento de Madrid (<https://datos.madrid.es/portal/site/egob/>). Se decidió focalizar el estudio en los siguientes elementos: áreas caninas, fuentes para mascotas, papeleras caninas, bancos, áreas infantiles, áreas para mayores y circuitos deportivos. De igual manera, se descargó del portal web del Ayuntamiento los datos geográficos y demográficos de los distintos barrios y distritos (Figura 1 y Tabla Suplementaria 1). Finalmente, se extrajo del Instituto Nacional de Estadística los datos de renta bruta por persona referidos a 2022. En todos los casos los datos, se descargaron en formato “.csv” en donde se indicaban la localización cartográfica, la fecha de instalación (si existía), la localización (calle, número, barrio y distrito) y otra información de interés (por ejemplo, operatividad). Los sets de datos utilizados habían sido actualizados por última vez de acuerdo a la web en las siguientes fechas: áreas caninas (25/01/2025), fuentes para mascotas (sin datos), papeleras caninas (sin datos), bancos (11/05/2018), áreas infantiles (25/01/2025), áreas para mayores (25/01/2025) y circuitos deportivos (sin datos).

A continuación, se procedió a su procesamiento, análisis y graficado usando el software R v. 4.3.1²¹. Primero, se realizó una armonización de las tablas puesto que había

diferencias en los nombres de barrios y distritos (uso de espacios, uso de minúsculas o mayúsculas...). A continuación, se calculó a partir de los datos brutos las métricas en relación a población, superficie o una combinación de población y superficie. Para ello se dividió el correspondiente dato bruto por el valor de la población/superficie/ambas para esa unidad geográfica. Finalmente, se realizó un graficado usando gráficos de barras o puntos y considerando las métricas, así como la renta.

Disponibilidad de código y consideraciones del análisis

El código utilizado para el análisis de los datos está disponible en el siguiente repositorio de GitHub: https://github.com/gecko1990/TFG_Geograf-a/tree/main y fue desarrollado por el autor de este trabajo. A lo largo del análisis se mencionarán los conceptos centro y periferia. En este sentido se considera centro (barrio o distrito) a todo aquel localizado en su totalidad dentro de la M-30. Esto incluiría como distritos céntricos a Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí. Por el contrario, el resto de distritos y sus correspondientes barrios serían periferia.

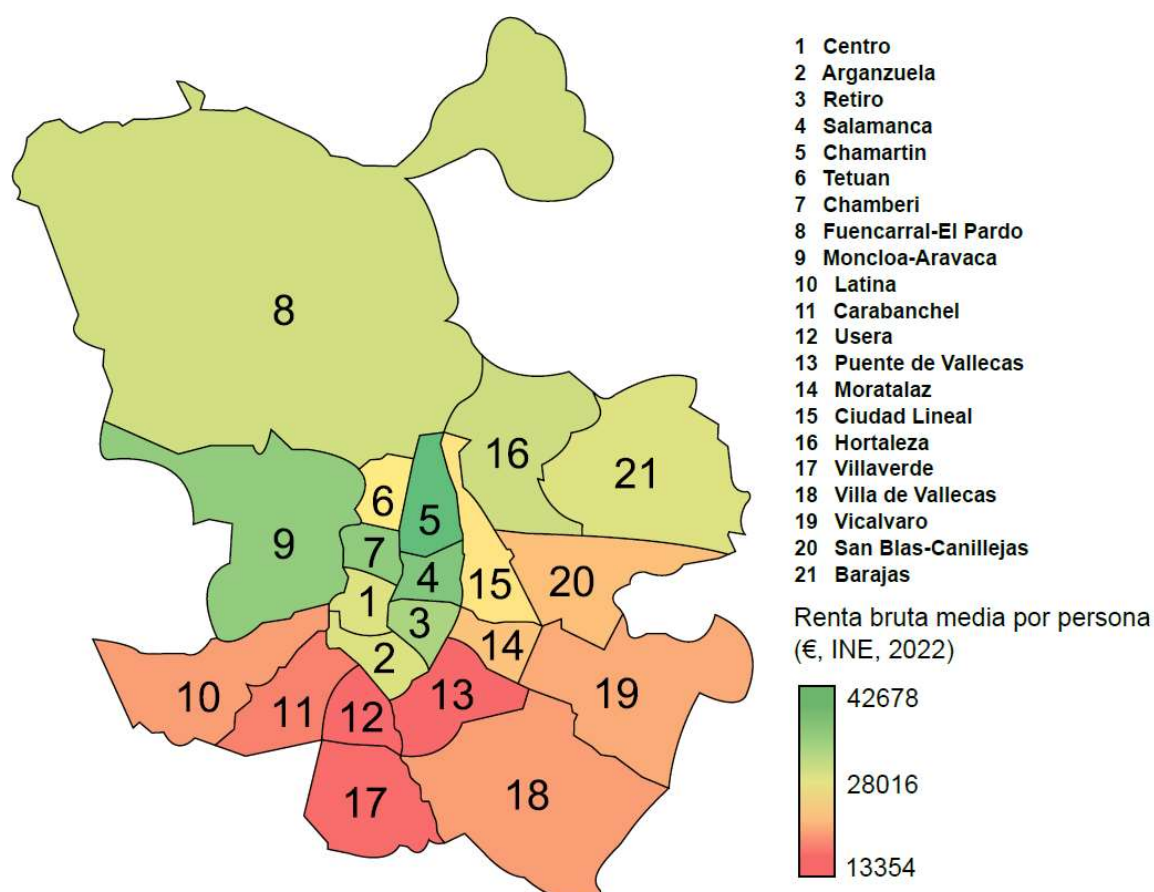


Figura 1. Mapa de los distritos de Madrid. Se incluye información sobre la renta bruta media por persona por distrito en euros de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística en 2022.

3. Resultados

3.1 Elementos urbanos asociados a mascotas

Entre los elementos urbanos asociados a mascotas se analizaron la presencia de áreas, fuentes especializadas y papeleras caninas (**Figura 2**). En total hay 152 áreas caninas, 151 fuentes para mascotas y 7394 papeleras caninas. Como se puede apreciar el elemento más común en relación a las mascotas son las papeleras. En general, se observa que todos los distritos de Madrid cuentan con varias áreas caninas siendo la mediana de 7, aunque es destacable que Centro y Chamartín solo cuentan con 1, y Barajas con 2 (**Figura 2**). Por el contrario, Moratalaz sobresale con 23 áreas caninas. Quedan por debajo de la mediana 10 distritos (Retiro, Salamanca, Chamberí, Usera, Puente de Vallecas, Villaverde, Villa de Vallecas y los mencionados Centro, Chamartín y Barajas), mientras que 11 distritos están en la mediana o por encima. Cuando se analizan los datos en relación a la superficie (por km²), sigue habiendo 11 distritos con datos iguales o por encima de la mediana (0,39), pero no coinciden necesariamente con respecto a los datos brutos. Así Retiro, Salamanca, Chamberí, Usera y Puente de Vallecas pasan de estar por debajo de la mediana a por encima. Por el contrario, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Hortaleza y Vicálvaro pasan de estar por encima de la mediana en datos brutos a estar por debajo al considerar la superficie.

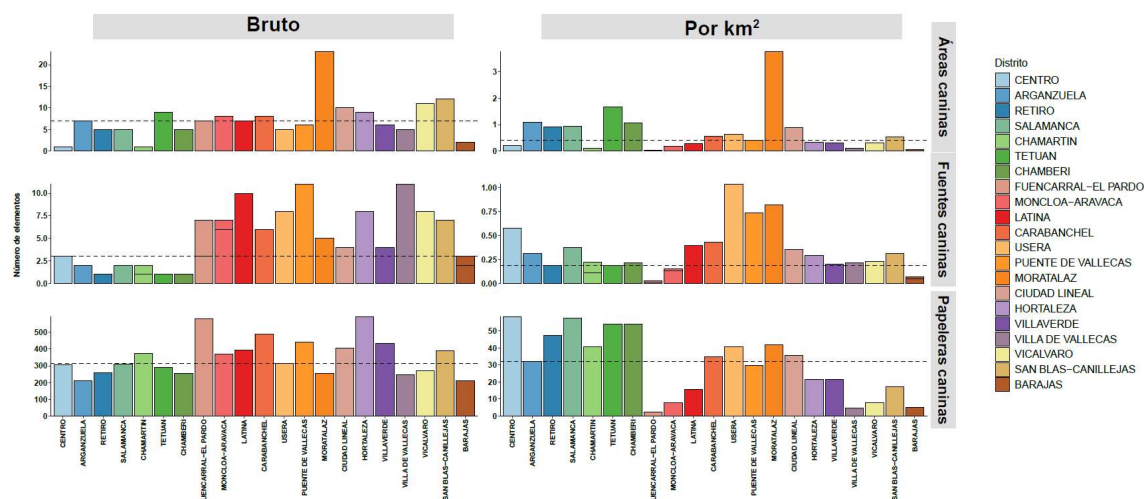


Figura 2. Distribución de elementos caninos en los distritos de la ciudad de Madrid. El código de colores hace referencia al distrito. Se muestran los valores brutos y por km² para áreas caninas, papeleras caninas y fuentes caninas. En cada gráfico la línea punteada indica la mediana para ese parámetro.

A una escala menor, hasta 55 barrios de Madrid (el 41%) no cuentan con un área canina destacando su ausencia en la mayoría de barrios de algunos distritos dentro de la M-30 (Centro, Salamanca, Chamartín, Chamberí) así como Barajas (**Figura 3**). En otros distritos (ej. San Blas-Canillejas o Usera) sólo la mitad de los barrios cuentan con un área canina. En general, la mayoría de barrios tienen entre 1-3 áreas caninas sobresaliendo el barrio de Marroquina (Moratalaz) al tener 16 áreas caninas. Si comparamos la relación de áreas caninas con la superficie vemos que la mediana es de 1,02 áreas caninas por km² y 35 de los 76 barrios con área canina presentan valores entre 0,5 y 1,5 áreas caninas por km². En

general, los valores de áreas caninas en relación a la superficie del barrio muestran mejores datos que los datos en bruto para los barrios dentro de la M-30 con al menos un área canina. Esto puede estar relacionado con la menor superficie de estos barrios en comparación con aquellos de la periferia como es en el caso de Arganzuela, Retiro, Salamanca o Tetuán. Por el contrario, Centro y Chamartín tienen valores aún por debajo de la media. Otro caso destacable son todos los barrios de Latina con valores por debajo de la media en áreas caninas en relación a la superficie. De igual manera destaca el barrio de Marroquina (Moratalaz) con el máximo valor de áreas caninas en relación a la superficie (casi 9 áreas caninas por km²).

Las fuentes específicas para mascotas presentan valores brutos similares a las áreas caninas (151 fuentes totales frente a 152 áreas caninas), aunque su distribución es más desigual. A nivel de distritos, todos aquellos dentro de la M-30 presentan valores por debajo de la mediana (de 3 fuentes) salvo Centro (**Figura 2**). Por el contrario, el resto de distritos presentan valores bastante superiores de la mediana, salvo Ciudad Lineal (4 fuentes) y Barajas (en la media con 3 fuentes). Sin embargo, al considerar la relación de fuentes por superficie de distrito esta radiografía cambia. Así, la baja superficie de los distritos de dentro de la M-30 hace que todos ellos tengan valores en la mediana o por encima (0,18 fuentes por km²). Por el contrario, tres de los cuatro distritos más grandes (Fuencarral-El Pardo, Barajas, Moncloa-Aravaca) presentan valores por debajo de la mediana. De igual manera, Villa de Vallecas, San Blas-Canillejas, Hortaleza y Vicálvaro presentan valores por encima de la mediana, pero considerablemente peores si se compara con valores brutos.

Al estudiar la distribución de fuentes por barrios, se observa que la mediana de fuentes es de 1 fuente por barrio (**Figura 3**). En este parámetro, hay un mayor número de barrios que no cuentan con ninguna fuente (60), destacando que solo hay una fuente de este tipo en tres distritos: Retiro, Chamberí y Tetuán. En general, los barrios de dentro de la M-30 tienen 1 o ninguna fuente, mientras que entre los barrios de fuera de la M-30 se dan mayor número de instancias con al menos 1 o más fuentes, salvo en los barrios de Ciudad Lineal. El mayor número de fuentes se da en barrios de la periferia destacando los barrios de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas con 15 fuentes. En estos dos casos, es destacable que mientras en Puente de Vallecas las fuentes se distribuyen entre los distintos barrios, en el caso del distrito de Villa de Vallecas la mayoría de fuentes (12 en total) están concentradas en el reciente barrio de Ensanche de Vallecas. Otros casos destacados son los barrios de El Cañaveral (Vicálvaro) y Valdefuentes (Hortaleza) y Pradolongo (Usera) con 7 fuentes cada uno.

Hay que destacar que algunas de estas fuentes no están operativas, sino fuera de servicio o cerradas temporalmente (de acuerdo al portal del Ayuntamiento). De esta manera, hay 101 fuentes operativas, 47 cerradas temporalmente y 3 fuera de servicio. Se ha decidido incluirlas en el análisis porque son susceptibles de futuras reapertura o reparaciones. Solo 55 barrios (el 41%) tienen fuentes operativas, destacando la ausencia total de estas en todo el distrito de Salamanca y Tetuán. Por otro lado, al considerar las fuentes operativas Arganzuela se suma a Retiro, Chamartín y Chamberí como distritos con una única fuente en funcionamiento.

Bruto

Por km²

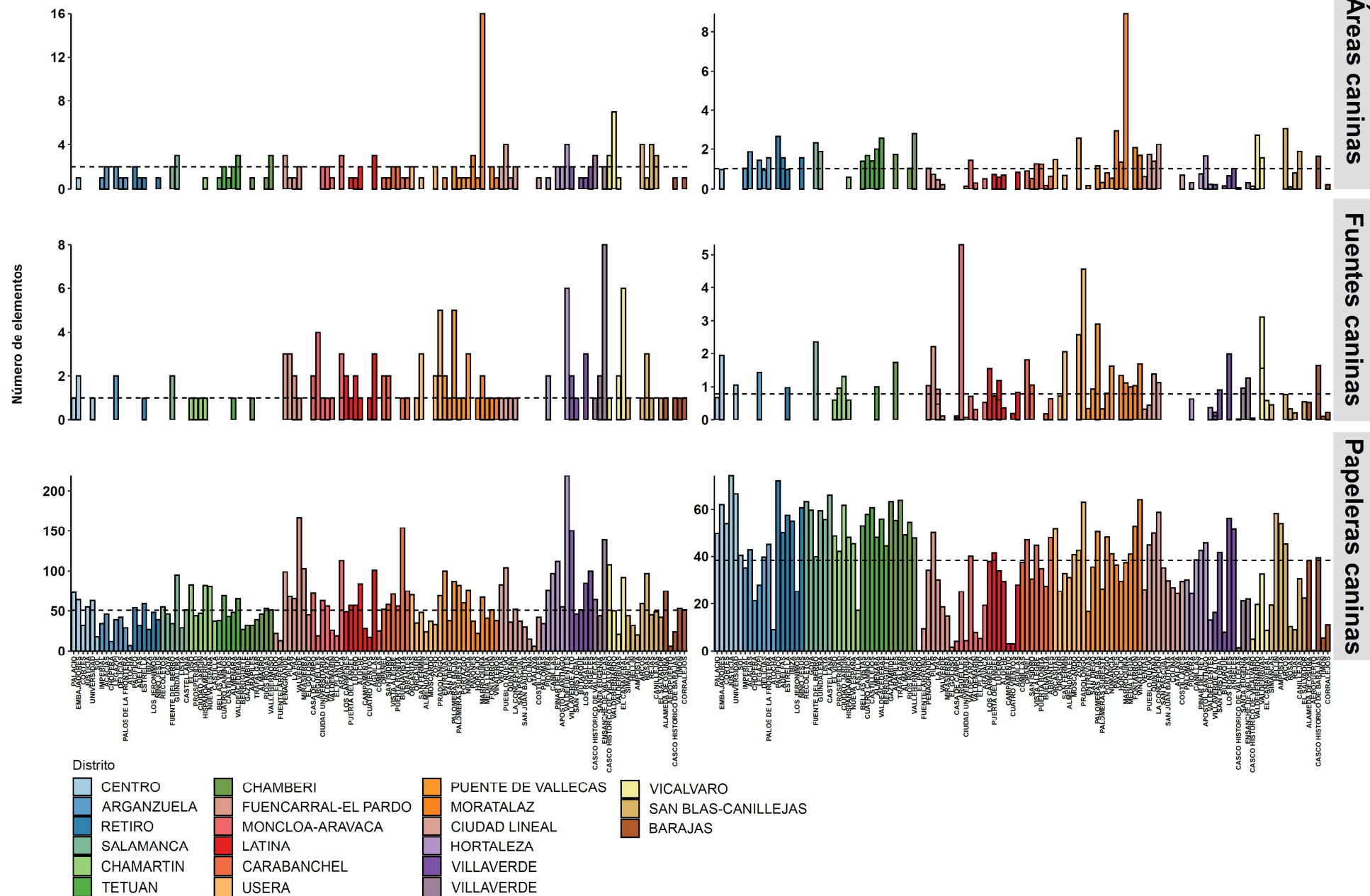


Figura 3. Distribución de elementos caninos en los barrios de la ciudad de Madrid. El código de colores hace referencia al distrito. Se muestran los valores brutos y por km² para áreas caninas, papeleras caninas y fuentes caninas. En cada gráfico la línea punteada indica la mediana para ese parámetro. Para las áreas caninas y las fuentes no se consideró para el cálculo de la mediana los barrios con 0 fuentes

Como ya se ha mencionado, las papeleras caninas son el elemento urbano más común (7394 en total) en relación a mascotas estando presentes en todos los barrios y distritos (**Figura 2 y 3**). La mediana de papeleras caninas por distrito es de 316 papeleras, aunque su distribución es desigual. De nuevo se observa el mismo patrón que con las fuentes: en general los distritos de la M-30 tienen valores brutos por debajo de la mediana, mientras que los de fuera tienen valores superiores. Así, Chamartín es el único distrito central con un número de papeleras por encima de la mediana (374), siendo Arganzuela (junto con Barajas) el distrito con menor número 209. Los distritos con mayor número de papeleras caninas son Hortaleza (593) y Fuencarral-El Pardo (582). Algunos distritos de la periferia presentan valores por debajo de la mediana como el ya citado Barajas, así como Villa de Vallecas, Moratalaz y Vicálvaro.

Sin embargo, al analizar el número de papeleras por distrito en relación a la superficie los datos cambian. De nuevo, al igual que con las fuentes, los distritos centrales presentan valores por encima de la mediana (situada en 32,26 papeleras/km²), estando sólo Arganzuela justo en la media (**Figura 2**). Los grandes distritos de la periferia presentan valores por superficie muy por debajo de esta mediana debido a su gran extensión (destaca el caso de Fuencarral-El Pardo, aunque se incluyen en este grupo Moncloa-Aravaca, Villa de Vallecas, Barajas, Vicálvaro, Latina y San Blas-Canillejas). Sólo Usera, Carabanchel, Moratalaz y Ciudad Lineal presentan valores algo por encima de la mediana dentro de los distritos periféricos. Puente de Vallecas, Hortaleza y Villaverde también están por debajo, pero con mejores valores que los grandes distritos periféricos.

Al analizar la distribución barrial, la mediana de papeleras caninas es de 50 destacando que los barrios de Atocha (Arganzuela, 7 papeleras), Aeropuerto (Barajas, 6 papeleras) y Atalaya (Ciudad Lineal, 6 papeleras) tienen menos de 10 papeleras caninas (**Figura 3**). Por el contrario, hasta 13 barrios disponen de más de 100 papeleras caninas, destacando el caso de Valdefuentes (Hortaleza) con 219, seguido a mucha distancia por Valverde (Fuencarral-El Pardo) con 167. El reparto de papeleras es muy desigual habiendo grandes diferencias inter- e intra-distritos. Así, todos los distritos salvo Arganzuela cuentan con un barrio con un número de papeleras por encima de la mediana. Sin embargo, hay considerables matices: en Carabanchel (Comillas), Puente de Vallecas (San Diego), Hortaleza (Palomas), Villaverde (San Cristóbal), Villa de Vallecas (Santa Eugenia) y Vicálvaro (Valderribas) sólo un barrio está por debajo de la mediana. Por el contrario, Retiro (Estrella y Pacífico), Tetúan (Cuatro Caminos y Valdeacederas) Chamberí (Ríos Rosas y Vallehermoso), Usera (Orcasitas y Pradolongo), Moratalaz (Fontarrón y Marroquina), Ciudad Lineal (La Concepción y Pueblo Nuevo) y San Blas-Canillejas (Arcos y Rosas) son distritos con sólo 2 barrios por encima de las 50 papeleras.

Si se consideran los valores de papeleras en relación a la superficie de los barrios, la media es de 38,55 papeleras por km². De nuevo se observa la misma tendencia que con las

fuentes, los barrios centrales presentan valores mejores que muchos barrios periféricos. En este caso, hasta tres barrios de Arganzuela (Acacias, Delicias y Palos de la Frontera) tienen valores por encima de la mediana, cuando los datos brutos estaban por debajo. Otros como el barrio de El Pardo presenta valores ínfimos (0,11 papeleras/km²) debido a su gran superficie, situación que se repite en otros barrios periféricos como el Casco Histórico de Villa de Vallecas (en el distrito homónimo) y Aeropuerto (Barajas). En general, distritos con barrios extensos (Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca) casi no tienen barrios con valores por encima de la mediana. De hecho, dos distritos (Villa de Vallecas y Vicálvaro) no tienen ningún barrio que alcance la mediana. De igual manera, Campamento y Cuatro Vientos, dos barrios extensos de Latina, presentan un número de papeleras por superficie muy inferior al de otros barrios del distrito como Puerta del Ángel, Lucero, Aluche, Águilas o Los Cármenes. Por el contrario, la situación mejora en los barrios de Carabanchel, Usera, Moratalaz, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y Hortaleza donde la mayoría de barrios tiene valores en torno a la mediana.

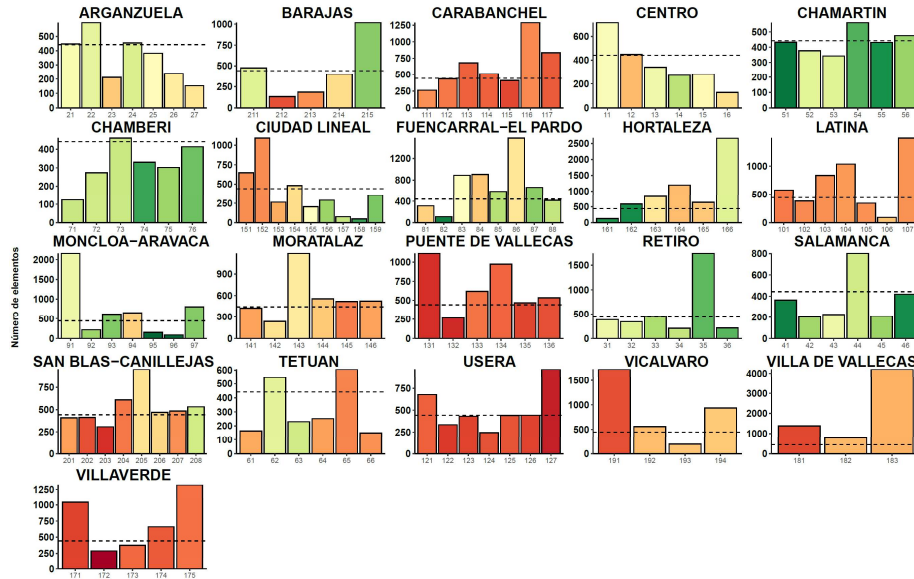
3.2 Bancos

El número total de bancos de la ciudad de Madrid es de 76320 con una mediana de bancos por barrio de 442, mientras que la media fue 583 (**Figura 4**). No obstante, existe una distribución muy desigual, ya que hasta 6 barrios tenían más de 1500 bancos (**Figura 4A**): Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas), Valdefuentes (Hortaleza), Casa de Campo (Moncloa-Aravaca), Los Jerónimos (Retiro), Casco Histórico de Vicálvaro (Vicálvaro) y Valverde (Fuencarral-El Pardo). Estos datos se pueden atribuir a la presencia de zonas verdes o su reciente desarrollo urbanístico (ver discusión). Por el contrario, 4 barrios tenían menos de 100 bancos: Atalaya y Colina (de Ciudad Lineal ambos), El Plantío (Moncloa-Aravaca) y Cuatro Vientos (Latina). En estos casos se puede atribuir el bajo número a su escasa superficie (Atalaya y Colina), su geografía (cercanía a autopistas como Atalaya o Colina, su localización en los límites de zonas despobladas de Madrid como El Plantío y Cuatro Vientos) o su escaso desarrollo urbanístico (Cuatro Vientos).

Respecto a su distribución, el reparto es muy desigual dentro de los propios distritos con divergencias entre barrios. Por ejemplo, hasta tres barrios de Ciudad Lineal tienen valores por encima de la mediana, mientras que los otros 6 restantes tienen valores por debajo, especialmente dos. De manera similar, la mayoría de barrios del distrito de Salamanca tienen menos bancos que la mediana salvo uno que está muy por encima. Todos los distritos tienen al menos un barrio que alcanza la mediana en número total de bancos, aunque mientras algunos distritos sólo tienen un barrio alcanzando la mediana (Retiro, Salamanca, Chamberí), otros tienen la mayoría con estos valores (Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Moratalaz, Puente de Vallecas, Vicálvaro) o todos (Villa de Vallecas).

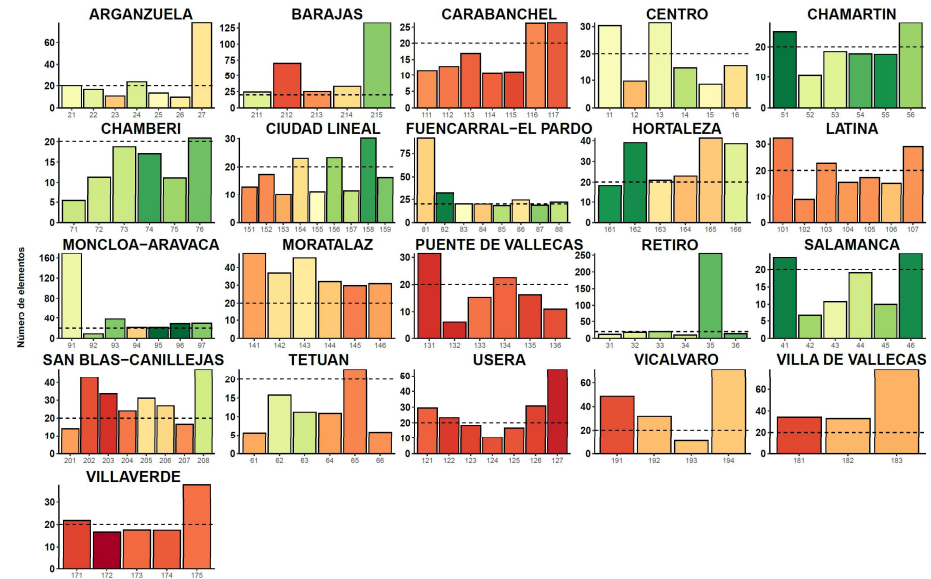
A

Bancos totales

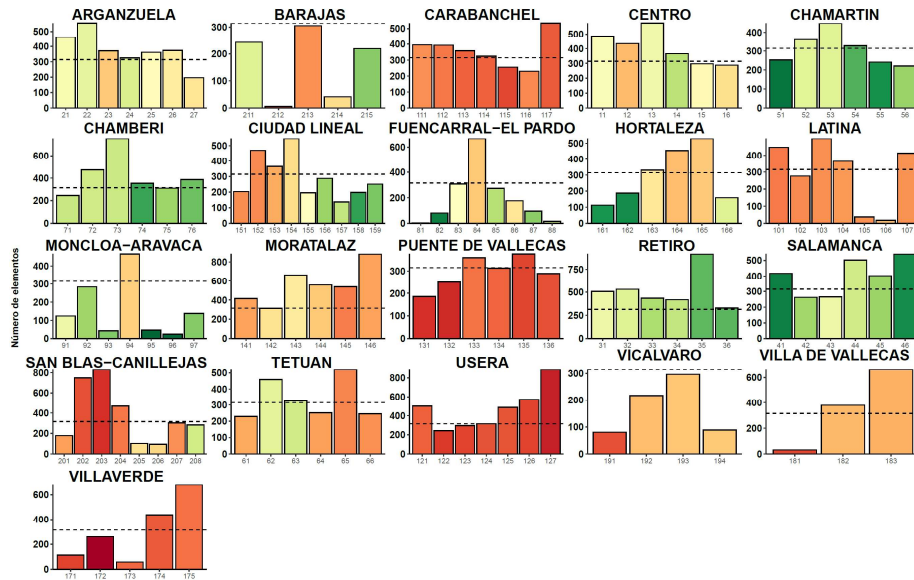


B

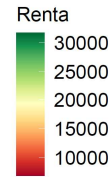
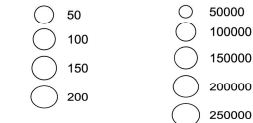
Bancos por 1000 habitantes



C

Bancos por km²

D

Superficie (km²)

D

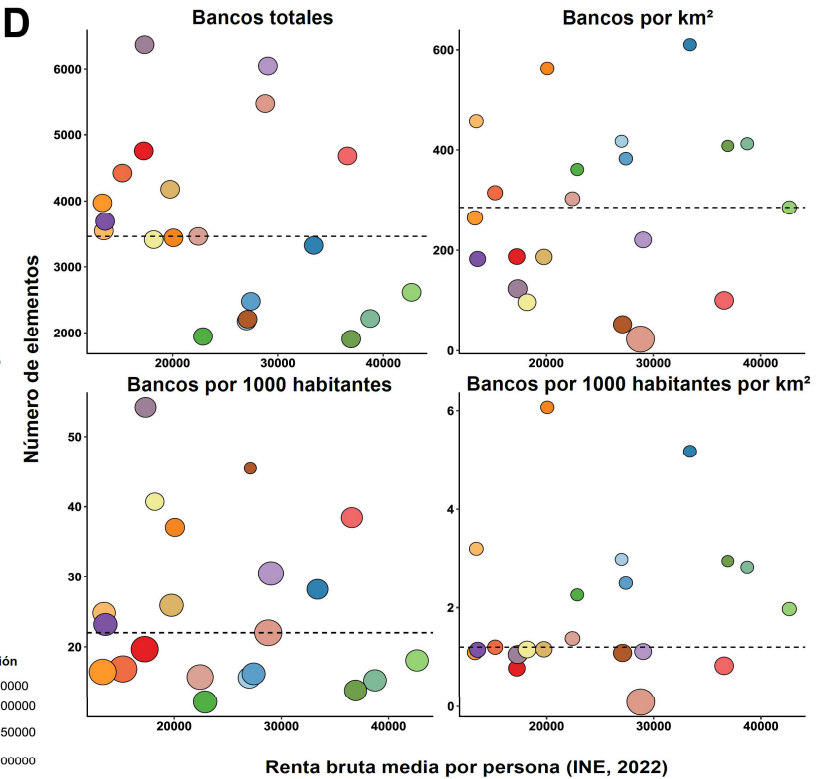


Figura 4. Distribución de bancos en la ciudad de Madrid. **A)** Distribución por barrios del número total de bancos. **B)** Distribución por barrios de los bancos por cada mil habitantes. **B)** Distribución por barrios de los bancos en relación a la superficie en km². **D)** Gráficos que muestran la relación de bancos (número total, por km², por mil habitantes y por mil habitantes por km²) en relación a la renta bruta de cada distrito. Los colores de **A)**, **B)** y **C)** se refieren a la renta bruta por barrio, mientras que los colores de **D)** se refieren a los distritos. En cada gráfico la línea punteada indica la mediana para ese parámetro. En **D)** el tamaño de los círculos en “Bancos por km²” y en “Bancos por 1000 habitantes por km²” representa el tamaño del distrito, mientras que en “Bancos por 1000 habitantes” representa la población.

Cuando el número de bancos se normaliza por la población del barrio, las tendencias son bastantes similares que con los valores brutos (**Figura 4B**). Como excepción destacan algunos barrios concretos como por ejemplo de Atocha (código 13, Arganzuela), Aeropuerto (código 212, Barajas), Cortes (código 13, Centro), Atalaya (código 158, Ciudad Lineal) o El Pardo (código 81, Fuencarral-El Pardo). Estos barrios presentan valores considerablemente por encima de la media al considerar los bancos por habitantes, en comparación a los datos brutos donde estaban por debajo. En general, la escasa población de estos barrios favorece unos valores más altos de esta métrica. Por el contrario, algunos barrios empeoran sus datos al considerarse los habitantes en comparación con el número bruto. Tal es el caso de Ventas y Pueblo Nuevo (códigos 151 y 152) en Ciudad Lineal, Valverde (código 86, Fuencarral-El Pardo), Cuatro Caminos (código 62, Tetuán) y Horcajo (código 142, Moratalaz).

Esta relación cambia si se compara el número de bancos con la superficie (**Figura 4C**). Como pasa con otros elementos urbanos analizados, los barrios de dentro de la M-30 presentan en general valores por encima de la mediana (314,76 bancos/km²). Por el contrario, barrios de distritos con buenos valores brutos (San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Barajas) caen ahora por debajo de la mediana en su mayoría. De igual manera, una serie de barrios presentan valores ínfimos debido a la gran superficie de sus barrios: Aeropuerto (código 212, Barajas), El Pardo (código 81, Fuencarral-El Pardo), Campamento (código 106, Latina), Cuatro Vientos (código 105, Latina), Casco Histórico de Vallecas (código 181, Villa de Vallecas) y hasta tres barrios de Moncloa-Aravaca (Ciudad Universitaria, código 93; Valdemarín, código 95; El Plantío, código 96).

El análisis de estas métricas con la renta de los barrios no arroja una relación clara (**Figura 4A-C**). Así hay barrios con rentas bajas con valores tanto altos como bajos en cualquiera de las tres métricas (bancos totales, bancos por habitante, bancos por km²), y de igual manera barrios con altos niveles de renta presentan también disparidad de valores. Incluso dentro de los propios distritos existen disparidades: así los barrios con renta baja de Ciudad Lineal presentan mejores valores que los de renta alta al considerar el número bruto de bancos o su relación con extensión, pero peores si se consideran los habitantes. En Tetuán, los dos barrios con más renta (Cuatro Caminos y Castillejos) presentan en general mejores valores que los de renta baja (salvo Valdeacederas). En Arganzuela, son los barrios de mayor renta los que presentan valores por encima de la mediana, salvo cuando se considera la población.

Si se analiza la distribución de bancos por distrito se tienen en general conclusiones similares a las referidas anteriormente (**Figura 4D**). Un hecho destacable es que los distritos

de dentro de la M-30 tienen números totales de bancos por debajo de la mediana de la ciudad, probablemente por su mayor densificación, siendo los distritos con valores más bajos, con la excepción de Barajas. Resultados similares aparecen al considerarse el número de habitantes con los distritos interiores bastante por debajo de la mediana (salvo Retiro), aunque en este caso Puente de Vallecas, Carabanchel y Latina también caen por debajo de la mediana y Barajas presenta valores muy superiores. En cambio, al considerarse el número de bancos en relación a la superficie o el número de habitantes con la superficie la radiografía cambia. Así, los distritos interiores presentan valores muy por encima de la media, sólo superados por un distrito periférico: Moratalaz. Usera también presenta valores superiores, pero la mayoría de los distritos quedan por debajo de la mediana (al considerar la superficie sólo) o en torno a ella (al considerar la relación conjunta de habitantes y superficie). En ambos casos son especialmente bajos los valores de Ciudad Lineal. Al analizar estos datos en relación a la renta, no parece existir ninguna relación con ninguna de las métricas. Parece intuirse que al considerar valores brutos hay menor número de bancos cuanto mayor es la renta, hecho explicado porque los distritos más ricos suelen ser más centrales y tener una menor superficie. De igual manera, la relación parece inversa al considerarse la superficie: menor número de bancos por km² al haber menor renta, al tener la mayoría de los distritos más extensos por lo general un menor nivel económico. En cualquier caso, la relación no es clara y existen en ambos casos distritos que no siguen la tendencia.

3.3 Áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos

La ciudad de Madrid tiene en sus calles y parques varias áreas dedicadas a grupos de edades específicos o a la práctica deportiva al aire libre. El propio Ayuntamiento las clasifica como áreas infantiles, áreas de mayores o circuitos deportivos. Tienen diferentes tamaños y número de elementos, pero en este análisis se considerará solo el área como tal. La ciudad de Madrid cuenta con 305 áreas de mayores, 2130 áreas infantiles y 271 circuitos deportivos con una mediana por barrio de 2 áreas de mayores, 14 infantiles y 1 área deportiva. Como se puede apreciar las áreas infantiles son las más extendidas, probablemente por su gran tradición, frente a la novedad que representan las áreas de mayores y los circuitos deportivos. Su distribución no es homogénea. Todos los barrios cuentan al menos con un área infantil, pero destacan las grandes diferencias con cuatro barrios con sólo un área infantil (Castellana en Salamanca, Almagro en Chamberí, Cuatro Vientos en Latina y Aeropuerto en Barajas) frente a barrios con 106 áreas (Valdefuentes en Hortaleza) o 50 como Entrevías en Puente de Vallecas (**Figura 5**). La tónica general es que en números totales los barrios de dentro de la M-30 estén por debajo de la mediana de áreas infantiles (27/34), mientras que los de la periferia suelen estar por encima al tener sólo 33 barrios de los 93 con valores inferiores. Las áreas de mayores son menos, pero tienen una distribución más homogénea. Así, sólo 16 barrios del interior de la M-30 y 35 de fuera de ella están por debajo de la mediana de 2 áreas. Sin embargo, es destacable que 23 barrios no cuentan con dichas áreas. El caso más desequilibrado son los barrios de Ciudad Lineal donde 3 barrios no cuentan con área de mayores (San Juan Bautista, Colonia, Atalaya), otros 5 sólo tienen 1 (Ventas, Quintana, Concepción, San Pascual, Costillares) y uno sólo está por encima de la mediana con 6 áreas (Pueblo Nuevo). El caso contrario son los barrios de Villaverde, todos por encima de la mediana. Finalmente, en cuanto a los circuitos deportivos hay 48 barrios que no cuentan con

ninguno (19 de dentro de la M-30 y 29 periféricos), mientras que 32 cuentan con uno sólo (que es la mediana siendo 8 de dentro de la M-30 y 24 de fuera). De los barrios con más de 1 área deportiva destacan especialmente dos: Ciudad Universitaria (Moncloa-Aravaca) con 39 y Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas) con 10. A la gran ausencia de estas instalaciones en los barrios del interior, se une la total falta en todos los barrios de Ciudad Lineal salvo Ventas. Por el contrario, todos los barrios de Villa de Vallecas, Usera y Villaverde están por encima de la mediana en cuanto a circuitos deportivos.

Si observamos estos datos a nivel de distrito, podemos observar algunas tendencias (**Figura 6**). Así, el número total de áreas de cualquier tipo (infantiles, de mayores o deportivas) es menor en los distritos de renta más alta (normalmente por debajo de la mediana), y mayor en los de más baja, siguiendo una tendencia decreciente, especialmente visible en las áreas de mayores y deportivas (**Figura 6A**). Existen, por supuesto, excepciones como es el caso del distrito Moncloa-Aravaca y las áreas deportivas, o las áreas infantiles de Hortaleza, siendo claros ejemplos de casos atípicos (*outliers*). Sin embargo, al normalizar los números totales de esta área en función de la población, la superficie o la combinación de ambas, se observan algunos cambios. Así, al normalizar por la superficie la tendencia decreciente es menos evidente o desaparece (**Figura 6B**). Los distritos más ricos (como Salamanca, Chamartín o Chamberí) mejoran sus métricas estando en general por encima de la mediana (áreas de mayores) o en torno a ella (áreas infantiles, circuitos deportivos). De igual manera, muchos distritos con rentas bajas siguen estando por encima de la media en cuanto a los diferentes tipos de áreas por km² como es el caso de Usera, Moratalaz o Carabanchel. A estos dos grupos se añadiría un tercero que incluye distritos con distintos niveles de renta, pero con la característica de ser muy extensos haciendo que el número de áreas este por debajo de la mediana (por ejemplo, Fuencarral-El Pardo, Villa de Vallecas y Moncloa-Aravaca). Estos grupos no se aprecian al normalizar por población, ya que no existen tanta discrepancia en cuanto al número de habitantes entre distritos (**Figura 6C**).

Así, los datos parecen aproximarse a la tendencia de los números totales: mayor número de áreas por habitantes en distritos con menor nivel socioeconómico. Una notable excepción es Barajas que tiene la menor población (48646 personas) saliéndose de la tendencia en esta métrica en el caso de áreas infantiles y de mayores, aunque no en circuitos deportivos. En el caso de la normalización por población, destaca también Moncloa-Aravaca que tiene valores por encima de la mediana para los tres tipos de áreas en función del número de habitantes. Finalmente, al normalizar, el número de áreas por la población y superficie desaparecen las tendencias antes mencionadas (**Figura 6D**). Para las áreas infantiles y mayores, aparece un grupo formado por los distritos de dentro de la M-30 con niveles medios-altos de renta (salvo Tetuán) con valores por encima de la mediana. Los distritos periféricos están en general por debajo de la mediana, salvo Usera y Moratalaz, siendo ligeramente mejor la situación para las áreas infantiles. En el caso de los circuitos deportivos, la normalización por población y superficie resulta también en que Usera y Moratalaz tengan buenos datos, pero en este caso el grupo de distritos centrales empeora sus métricas quedándose en torno a la mediana. En cambio, tres distritos periféricos de bajas rentas (Villaverde, Vicálvaro y Puente de Vallecas) se sitúan en este caso por encima de la media.

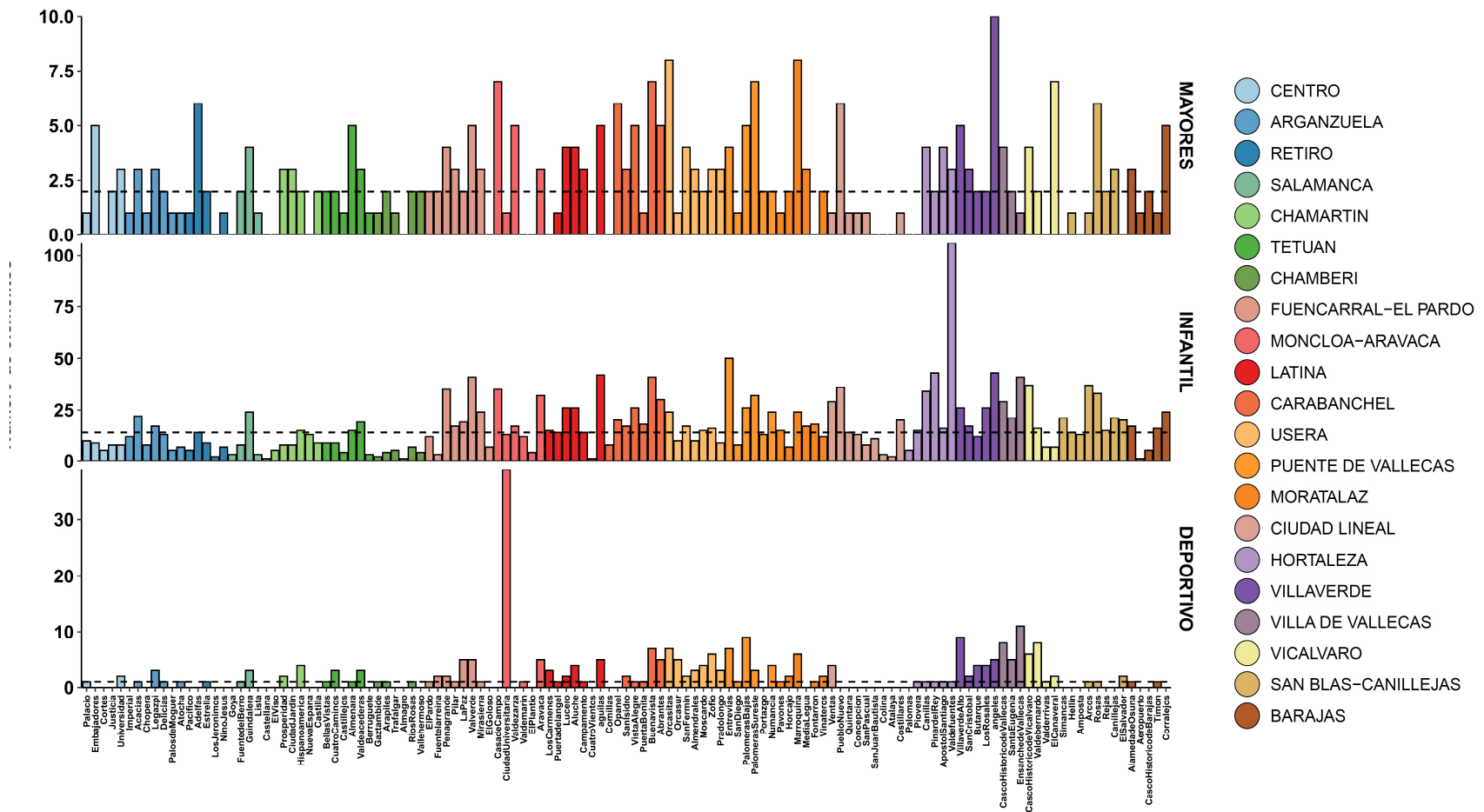


Figura 5. Número total de áreas de mayores, infantiles y deportivas por barrio. El color de la barra indica el distrito, mientras que la línea de horizontal indica la mediana para cada área.

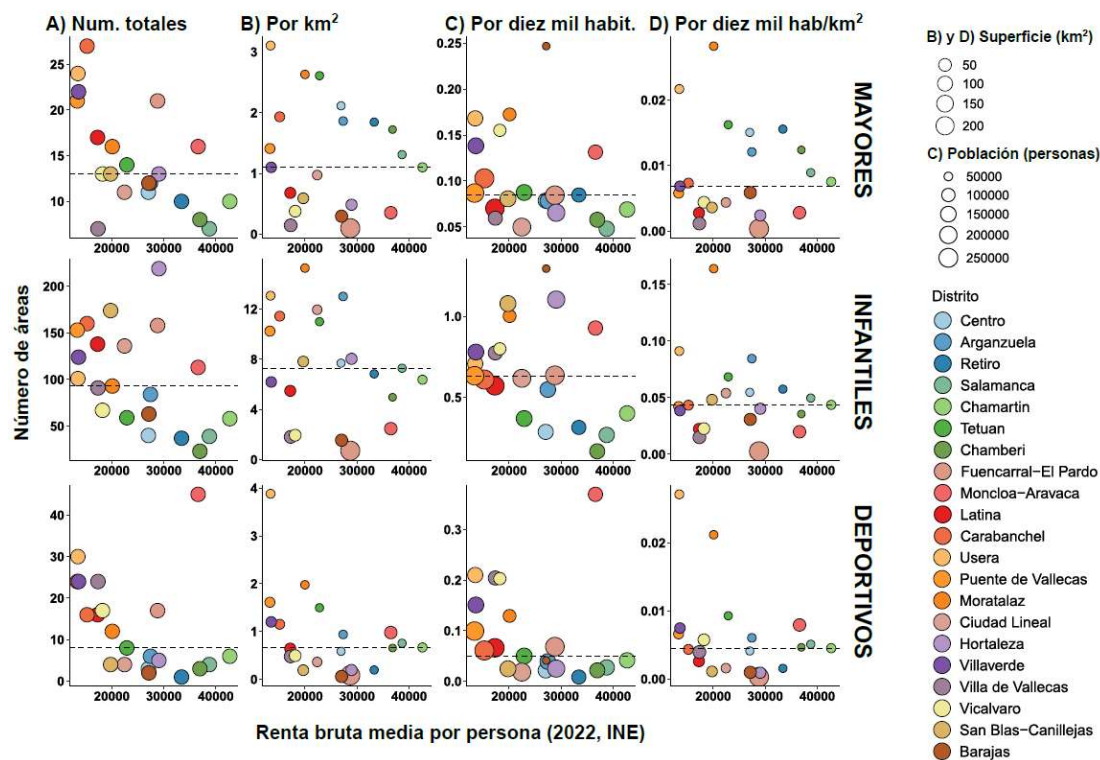


Figura 6. Gráfico de distribución de las áreas de mayores, infantiles y circuitos deportivos por distritos en función de la renta. En el eje X se indica la renta bruta media por persona del distrito en 2022 de acuerdo al INE, y en el eje Y se muestra el valor del número de (A) áreas totales, (B) por km², (C) por 10000 habitantes y (D) por 10000 habitantes y km². El color de los puntos indica el distrito y el tamaño de los puntos indica la superficie (B y D) o la población (C).

4. Discusión

En el presente trabajo, se ha investigado la distribución de distintos elementos urbanos en la ciudad de Madrid. Los elementos analizados son áreas, fuentes y papeleras caninas, bancos, áreas infantiles y de mayores y circuitos deportivos. Se ha observado que su número y distribución no es homogénea. El mayor número de los elementos analizados son los bancos seguidos de las papeleras caninas, siendo las fuentes y áreas caninas los elementos menos abundantes. La hipótesis inicial del trabajo es que podría haber una mayor cantidad de estos elementos urbanos en los barrios o distritos con una renta más alta. Esta hipótesis buscaría seguir la estela de artículos de prensa que hablan de diferencias en elementos urbanos en la ciudad de Madrid entre áreas con distinto nivel socio-económico^{19,20}, así como de otros estudio que asocian diferencias en los estándares de vida entre los distintos barrios de Madrid en función de su nivel socio-económico^{16,18}.

Los resultados iniciales no parecen avalar esta idea. En general, los barrios o distritos con menor nivel de renta tienen mayor número de estos elementos que aquellos con mayores niveles. Este hecho cambia al considerar la superficie, aunque no la población. La normalización de los datos brutos en relación a la extensión suele mostrar que muchos barrios y distritos periféricos, generalmente con menor renta, tienen posiciones peores en la tabla

general. Por el contrario, los barrios y distritos del interior de la M-30, generalmente con mayor renta y menor extensión, muestran mejores datos. Sin embargo, lo importante aquí es la extensión, porque distritos periféricos de gran extensión y alta renta muestran también menor número de los distintos elementos urbanos. Claros ejemplo de ello son Fuencarral-El Pardo y Villa de Vallecas, los dos distritos más extensos que, aunque tienen rentas muy diferentes, presentan valores para todos los elementos urbanos en relación a la superficie muy por debajo de la mediana.

En general, estos distritos periféricos de gran extensión y con bajos niveles de los elementos urbanos en relación a la superficie comparten varias características que podrían explicar la situación. El más evidente es su gran extensión. Adicionalmente, son zonas que suelen contar con grandes zonas verdes de tipo periurbano (Casa de Campo en Moncloa-Aravaca, Monte de El Pardo en Fuencarral-El Pardo, Parque Forestal de Valdebebas - Felipe VI en Hortaleza), por lo que no cuentan con tantos elementos como bancos, elementos para mascotas o áreas específicas de mayores, infantiles o deportivas. Otro factor a considerar es que en algunos de estos distritos existen aún grandes terrenos sin urbanizar o en proceso de urbanización, por lo que apenas pueden contar con algunos de estos elementos. Este es el caso de barrios de Villa de Vallecas, Vicálvaro o el barrio de Rosas (San Blas-Canillejas). Un caso a caballo de esta situación es el barrio Aeropuerto del distrito de Barajas que, al contar con las instalaciones del mismo aeropuerto, presenta valores distorsionados. Paradójicamente, algunos barrios periféricos cuentan con altos valores de elementos urbanos en relación a la superficie. Esta paradoja se puede explicar porque son barrios recientemente urbanizados en los que ha habido una gran inversión recientemente que ha implicado la instalación de estos elementos. Ejemplos de esto es el barrio Ensanche de Vallecas del distrito Villa de Vallecas que presenta unos valores altos de fuentes caninas, bancos, áreas infantiles, y circuitos deportivos por km².

En este sentido, aunque la distribución a nivel de distrito de estos elementos permite hacer un análisis general, el estudio a nivel de barrio posibilita hablar de ejemplos concretos. Tomando los bancos como referencia, hay 6 barrios con más de 1500 bancos (es decir con más del 2% de los bancos totales). En tres de estos casos, el gran número de bancos se puede atribuir a que estos barrios alojan grandes zonas verdes como El Retiro (Los Jerónimos), la Casa de Campo (en el barrio homónimo) y el Parque Forestal de Valdebebas Felipe VI (Valdefuentes). De igual manera, el gran número de bancos de los otros tres barrios (Valverde, Casco Histórico de Vicálvaro y Valverde) podría atribuirse a su gran superficie y a los recientes desarrollos urbanísticos de los mismos que habrían originado la instalación de nuevo mobiliario

Otro ejemplo reseñable a nivel barrial es el bajo número de áreas caninas en relación a la superficie de los barrios del distrito Latina, especialmente en los barrios de Los Cármenes y Puerta del Ángel que están lindando con la zona de Madrid Río, por lo que disponen con zonas verdes suficientes para habilitar estas instalaciones. Quizás su proximidad a la Casa de Campo haga que estas instalaciones no se hayan instalado o se demanden por los colectivos vecinales de esos barrios. Por otro lado, la escasa superficie o baja población de algunos barrios hacen que tengan valores atípicos de distribución. El caso más emblemático es el

barrio de Atalaya (Ciudad Lineal), el barrio más pequeño de Madrid (24,8 ha) y con menos población de Madrid (1622 personas), que ha sido mencionado varias veces en este trabajo por su escaso número de bancos, papeleras caninas o ausencia de áreas de mayores. Este hecho no es sorprendente ya que aparte de la escasa superficie, el barrio tiene una disposición alargada, y paralela a la M-30 y con mayoría de casas unifamiliares lo que es seguramente clave para entender el bajo número de elementos urbanos. Si no se consideran estos hechos, es posible que el análisis de los resultados dé ideas distorsionada. De hecho, el arquitecto Fernando Caballero menciona en su libro “Madrid DF” que la afirmación que los barrios más ricos de Madrid tienen una esperanza de vida 10 años mayor que la de los barrios más pobres está distorsionada por barrios pequeños como este²².

Algo que se vislumbra en estos análisis es una relación de la distribución de los elementos urbanos en el eje centro-periferia, más que en la renta. En este sentido, los distritos céntricos se caracterizan por dos factores: una población de en torno a las 140.000 personas y una superficie de unos 6 km². Esto los sitúa en la media de población a nivel de distrito, pero entre los más pequeños de la ciudad. Aunque en números totales estos distritos suelen clasificarse peor en el número de elementos urbanos (por su baja extensión), cuando se normaliza por la extensión escalan en la tabla sin importar la renta (ya que Tetúan con la renta menor suele mostrar un gran número de elementos urbanos por km²). Por el contrario, los distritos de la periferia son mucho más diversos. Existen grandes diferencias en población, extensión y renta. Un intento de clusterización de estos distritos periféricos podrían establecer dos grupos. Por un lado, está el grupo de “Periferias consolidadas” que agruparía a Moratalaz, Usera, Carabanchel, Puente de Vallecas y quizás a Ciudad Lineal y Villaverde. Estos distritos han tenido un considerable desarrollo urbano durante todo el siglo XX, o incluso mucho antes pudiendo tener centros consolidados. Es por ello, que probablemente la instalación de elementos urbanos en ellos lleve produciéndose desde hace décadas, y existen pocos espacios sin urbanizar. Así, suelen tener un número de elementos urbanos por km² en torno a la media o por encima. Por el contrario, el grupo formado por Fuencarral, Moncloa-Aravaca, Latina, Hortaleza, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas serían la “Periferia en desarrollo”. En estos casos, existen grandes espacios sin urbanizar por lo que su gran extensión distorsiona el número de elementos urbanos por km². En algunos casos, no existe potencial de urbanización porque su gran extensión representa zonas verdes o protegidas como la Casa de Campo o el Monte de El Pardo. En cualquier caso, estos distritos suelen mostrar valores bajos en relación a la superficie en muchos de los elementos urbanos analizados.

La dicotomía centro-periferia ha inundado la investigación en geografía urbana en las últimas décadas. Cada vez queda más claro que hay que abandonar unos diseños radiales, por unos policéntricos en donde los espacios periféricos pueden jugar un papel relevante, hablándose a veces de una era post-suburbana en los entornos europeos²³. Un ejemplo de ello son los estudios realizados sobre la vida social de las periferias de Florencia donde se propone articular las periferias como centros sociales²⁴. En este sentido, la presencia de elementos urbanos en el centro y la periferia genera unas relaciones y una autoidentificación²⁵. De hecho, en algunos estudios se ha analizado la distribución y el tipo de mobiliario urbano

constatándose brechas geográficas que pueden afectar a la percepción. Por ejemplo, en Nicosia la parte norte (bajo control turco) tiene elementos más degradados que la sur (bajo control griego), algo que los autores relacionan con una pérdida de identificación urbana²⁶.

En este análisis se han estudiado distintos elementos urbanos. Todos ellos contribuyen a la sociabilidad y el disfrute de la ciudad por distintos colectivos: desde personas con mascotas, hasta personas mayores o menores. Las diferencias constatadas en la distribución de muchos de estos elementos invitan a proponer un plan para el Ayuntamiento en el que se planifique la instalación de bancos, elementos para mascotas y áreas funcionales diversas (infantiles, de mayores o deportivas) en las zonas de la ciudad que carezcan de ella. Como se ha constatado, este plan debería priorizar los distritos de fuera de la M-30 considerando el eje centro-periferia, más que el nivel de renta, aunque es evidente que esta normal no puede guiar toda la actuación y se deben estudiar las particularidades geográficas. El objetivo no debería ser alcanzar valores medios o medianos en esos barrios y distritos, ya que la gran extensión de algunos se debe a zonas verdes o sin urbanizar, pero se debería poder contar con un elemento urbano de los estudios en cada barrio, situación que no se da. Es evidente que en algunos casos es difícil. Por ejemplo, los barrios del distrito Centro tienen escasos espacios donde instalar áreas caninas, por lo que podrían darse excepciones en este plan. En cualquier caso, es fundamental que este plan busque potenciar los valores sociales y de convivencia, con la ubicación de estos elementos en lugares que vayan a tener un uso. Es decir, que las soluciones no deben de venir de una forma vertical, sino que deben contar con las asociaciones vecinales y las agrupaciones locales, desde la periferia para las periferias, evitando un urbanismo táctico que no tenga en el centro las idiosincrasias locales²⁷.

Este trabajo ha abordado la distribución de estos elementos a nivel de barrio o distrito, pero existen ciertas limitaciones. Una gran limitación es considerar estas unidades territoriales como elementos uniformes sin entrar en su disposición interna. Por ejemplo, hay indicios de una distribución irregular el número de bancos dentro de los propios distritos como por ejemplo en los barrios de Tetúan donde hay mayor número de bancos en las zonas de mayor renta y son bastante escasos en los de menor renta, concentrándose en las grandes vías²⁸. Un ejemplo de esta situación de distribución heterogénea se da en los barrios con grandes parques como El Retiro (Los Jerónimos), la Casa de Campo (en el barrio homónimo) y el Parque Forestal de Valdevebas Felipe VI (Valdefuentes). Estos tres barrios se sitúan como aquellos con el mayor número de bancos, algo deseable en estas áreas. Sin embargo, los bancos tienen una función más allá de su carácter estancial en un parque. También, permiten el desplazamiento de personas mayores. Por eso, futuros análisis deberían abordar la distribución de los elementos urbanos, especialmente de los bancos, a una escala más detallada usando metodologías GIS e incorporando propuestas como la “*Furthest Neighbour Distance*” o “Distancia Vecina más Lejana” definida por Usui en 2022 como la distancia a pie continúa requerida para cualquier banco de la ciudad, y cuya idea es favorecer la posibilidad de caminar la ciudad distribuyendo bancos a distancias adecuadas^{29,30}. De hecho, existen voces denunciando la lenta desaparición de algunos bancos en la ciudad de Madrid y la necesidad de su existencia tanto con fines recreativos como para facilitar el desplazamiento

de ciertos colectivos (mayores, personas con movilidad reducida...) ³¹. Es fundamental, que futuras actuaciones no eliminen estos bancos.

Otra limitación es el propio set de datos extraído de la página web del Ayuntamiento de Madrid. El autor del trabajo sabe que en el barrio de Moscardó (Usera) se instaló recientemente un área canina en el talud que recorre el estadio Román Valero (calle Mirasierra) a raíz de una convocatoria de los presupuestos participativos ³². Sin embargo, esta área no está registrada en el set de datos del Ayuntamiento a pesar de que el set de datos había sido actualizado recientemente. Se desconoce cómo de inexacto podría ser el set de datos, pero se considera que es suficientemente representativo para la gran mayoría de elementos, aunque sería importante actualizar de algunos elementos cuya naturaleza más escasa haga que pueda haber grandes variaciones (ejemplo áreas caninas). Finalmente, este análisis se ha centrado en una selección concreta de elementos, dejando fuera algunos igualmente importantes como papeleras, mesas o estaciones de bicicletas públicas. Estos deberían ser considerados en futuros estudios para obtener una imagen más detallada a diferentes niveles.

5. Conclusiones

En el presente estudio se ha analizado la distribución de distintos elementos urbanos en la ciudad de Madrid. Se ha constatado que los elementos urbanos más abundantes de los estudiados son bancos y papeleras caninas que aparecen en todos los barrios de la ciudad. Las áreas infantiles también están presentes en todos los barrios. Por el contrario, las áreas de mayores, circuitos deportivos, fuentes caninas y áreas caninas están ausentes en algunos barrios. La hipótesis inicial era que la distribución de estos elementos estaba relacionada con el nivel de renta. El análisis demuestra que mientras que si se analizan elementos totales parece haber una relación de mayor número de elementos en los distritos/barrios con renta más baja, esta conclusión es diferente al normalizar por superficie. Así, aparece una dicotomía centro-periferia en la que los distritos y barrios centrales, de dentro de la M-30, muestran valores altos de elementos por km², mientras que los periféricos tienen valores más bajos. Sin embargo, en los periféricos se pueden distinguir dos grupos: uno formados por zonas consolidadas, y muy urbanizadas (con buenos valores para los elementos por km²) y otro de barrios y distritos extensos con grandes zonas verdes o sin urbanizas y con bajo número de elementos urbanos en relación a la superficie. A pesar de este análisis general, se propone que futuros análisis deberían mapear con herramientas GIS estos elementos para facilitar un mejor análisis que permita un plan urbano para instalar elementos donde hagan falta.

6. Bibliografía

1. *World Urbanization Prospects 2018 | Population Division*.
<https://www.un.org/development/desa/pd/news/world-urbanization-prospects-2018> (2018).
2. Mehta, V. Streets and social life in cities: a taxonomy of sociability. *Urban Des Int* **24**, 16–37 (2019).
3. Kahn, L. *The Room, the Street and Human Agreement*. (1971).
4. Komarolya, D. V., Nazmfar, H., Hami, A. & Yazdani, M. H. Identifying indicators for planning and designing lively urban landscape. *Landscape Architecture and Sustainability* **1**, 100002 (2025).
5. Bambó Naya, R. *et al.* Quality of public space and sustainable development goals: analysis of nine urban projects in Spanish cities. *Frontiers of Architectural Research* **12**, 477–495 (2023).
6. Mumcu, S. & Yilmaz, S. Seating furniture in open spaces and their contribution to the social life. *Environmental Sustainability and Landscape Management* **169**, (2016).
7. Latham, A. & Layton, J. Social infrastructure and the public life of cities: Studying urban sociality and public spaces. *Geography Compass* **13**, e12444 (2019).
8. Askarizad, R. & He, J. The role of urban furniture in promoting gender equality and static social activities in public spaces. *Ain Shams Engineering Journal* **16**, 103250 (2025).
9. Muñoz-Cadena, C. E., Lina-Manjarrez, P., Estrada-Izquierdo, I. & Ramón-Gallegos, E. An Approach to Litter Generation and Littering Practices in a Mexico City Neighborhood. *Sustainability* **4**, 1733–1754 (2012).
10. Bator, R. J., Bryan, A. D. & Wesley Schultz, P. Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior* **43**, 295–315 (2011).
11. Schultz, P. W. & Stein, S. R. Litter in America: National findings and recommendations. *Keep America Beautiful* **6** (2009).

12. LaGRANGE, R. L., FERRARO, K. F. & SUPANCIC, M. Perceived Risk and Fear of Crime: Role of Social and Physical Incivilities. *Journal of Research in Crime and Delinquency* **29**, 311–334 (1992).
13. Perkins, D. D. & Taylor, R. B. Ecological assessments of community disorder: Their relationship to fear of crime and theoretical implications. *American Journal of Community Psychology* **24**, 63–107 (1996).
14. Brown, B. B., Perkins, D. D. & Brown, G. Crime, New housing, and housing incivilities in a first-ring suburb: Multilevel relationships across time. *Housing Policy Debate* **15**, 301–345 (2004).
15. Sprague, N. L. *et al.* Overflowing Disparities: Examining the Availability of Litter Bins in New York City. *International Journal of Environmental Research and Public Health* **19**, 5107 (2022).
16. Gil, I. Dime en qué barrio de Madrid resides y te diré si vivirás 10 años más o menos. *elconfidencial.com* (2019).
17. Valiente, R. *et al.* Estimating and mapping cigarette butt littering in urban environments: A GIS approach. *Environmental Research* **183**, 109142 (2020).
18. Casado, R. S., Diego. El mapa con los barrios de Madrid que más y menos limpia el Ayuntamiento. *Somos Madrid - elDiario.es* (2024).
19. Somavilla, A. Pagar para sentarse: así son las ciudades europeas sin bancos. *elconfidencial.com* (2024).
20. Cruz, L. de la. Parque rico, parque pobre en Tetuán. *ElDiario.es* (2021).
21. Lafaye De Micheaux, P., Drouilhet, R. & Liqueur, B. *The R Software: Fundamentals of Programming and Statistical Analysis*. vol. 40 (Springer New York, New York, NY, 2013).
22. Caballero, F. *Madrid DF*. (Arpa Editores, Barcelona, 2024).
23. Borsdorf, A. On the way to post-suburbia? Changing structures in the outskirts of European cities. *Structures. European Cities: Insights on Outskirts* 7–30 (2004).

24. Giovannoni, G. The Social Life of Non-Places: Lessons from Florence Peripheries. in (didapress, 2019).
25. Arruda, A., Moroni, I., Bezerra, P., Silva, P. & de Paiva, R. B. F. Practical Urban: The Urban Furniture and Its Relationship with the City. in *Advances in Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations* (eds. Soares, M., Falcão, C. & Ahram, T. Z.) 413–423 (Springer International Publishing, Cham, 2017). doi:10.1007/978-3-319-41685-4_37.
26. Bolkaner, M. K., İnançoğlu, S. & Asilsoy, B. A Study on Urban Furniture: Nicosia Old City. *European Journal of Sustainable Development* **8**, 1–1 (2019).
27. Castro, L. F. de. Tactical Urbanism, from the periphery to the periphery: The everyday life production and experience of urban space, contingent on the consumption of material pre-fabricated elements. *Latin American Studies Association Congress* (2021).
28. Los 2 Tetuán: las diferencias en los mapas – la broma.
<https://www.labroma.org/blog/2025/03/01/los-2-tetuan-las-diferencias-en-los-mapas/comment-page-1/>.
29. Usui, H. Furthest Neighbour Distance Distribution Function: An Application to Evaluate the Relationship Between the Density of City Benches and the Required Continuous Walking Distance Distribution. *Appl. Spatial Analysis* **15**, 1469–1492 (2022).
30. Usui, H. Where Should Additional City Benches be Installed to Reduce Continuous Walking Distance? Comparison of Incrementally and Simultaneously Added Installations. *Transactions in GIS* **28**, 2809–2832 (2024).
31. Fanjul, S. C. “Mi abuela no puede bajar a pasear si no hay bancos”: por qué es vital que los ciudadanos puedan sentarse en espacios públicos. *El País* (2022).
32. INSTALACIÓN PIPI CAN Y PANELES INFORMATIVOS.
<https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2021/proyecto/18592>.

7. Tablas suplementarias

Tabla Suplementaria 1. Datos de los barrios y distritos de Madrid. Incluye el código de acuerdo a la nomenclatura del ayuntamiento, la población, la superficie en km², y la renta disponible media por persona por barrio en 2020.

<i>Distrito/Barrio</i>	<i>Código</i>	<i>Población</i>	<i>Superficie (km²)</i>	<i>Renta disponible media por persona por barrio (2020)</i>
Centro	1	139687	5,229	
Palacio	11	23501	1,471	19643
Embajadores	12	46204	1,032	14966
Cortes	13	10816	0,592	20256
Justicia	14	18219	0,742	23257
Universidad	15	32783	0,947	18874
Sol	16	8164	0,445	16914
Arganzuela	2	153304	6,478	
Imperial	21	22385	0,967	19941
Acacias	22	36069	1,074	20922
Chopera	23	19761	0,566	15686
Legazpi	24	19468	1,396	21551
Delicias	25	28575	1,057	19002
PalosdeMoguer	26	25097	0,643	17840
Atocha	27	1949	0,775	17236
Retiro	3	117918	5,448	
Pacifico	31	33027	0,75	20388
Adelfas	32	18832	0,64	21266
Estrella	33	22649	1,025	23885
Ibiza	34	21492	0,49	22756
LosJeronimos	35	6825	1,9	27048
NinoJesus	36	15093	0,643	27208
Salamanca	4	145702	5,384	
Recoletos	41	15444	0,87	30437
Goya	42	29477	0,771	24441
FuenteDelBerro	43	20929	0,852	20405
Guindalera	44	41964	1,598	22227
Lista	45	20969	0,52	24570
Castellana	46	16919	0,773	29796
Chamartin	5	144796	9,168	
ElViso	51	17274	1,708	31011
Prosperidad	52	36027	1,043	21153
CiudadJardin	53	18513	0,762	21188

Hispanoamerica	54	31470	1,707	27568
NuevaEspana	55	24466	1,788	29515
Castilla	56	17046	2,16	24733
Tetuan	6	160002	5,386	
BellasVistas	61	29355	0,716	14176
CuatroCaminos	62	34753	1,193	21084
Castillejos	63	20570	0,708	22169
Almenara	64	23057	0,999	13812
Valdeacederas	65	26573	1,163	12712
Berruguete	66	25694	0,607	13290
Chamberi	7	138204	4,671	
Gaztambide	71	22959	0,506	22548
Arapiles	72	24190	0,578	22192
Trafalgar	73	24621	0,611	22464
Almagro	74	19418	0,937	28408
RiosRosas	75	27163	0,971	24543
Vallehermoso	76	19853	1,068	26345
Fuencarral-El Pardo	8	248443	237,893	
ElPardo	81	3421	187,642	16127
Fuentealarreina	82	3410	1,382	30466
Penagrande	83	44341	2,89	19358
Pilar	84	45610	1,359	15639
LaPaz	85	32192	2,159	23395
Valverde	86	64757	8,977	17378
Mirasierra	87	35676	6,975	25294
ElGoloso	88	19036	26,509	22764
Moncloa-Aravaca	9	121757	46,584	
CasadeCampo	91	12767	17,47	20409
Argüelles	92	24497	0,755	24479
CiudadUniversitaria	93	16364	14,248	25727
Valdezarza	94	30484	1,397	16073
Valdemarin	95	7156	3,305	31670
ElPlantio	96	3044	3,554	31670
Aravaca	97	27445	5,855	25590
Latina	10	241672	25,379	
LosCarmenes	101	17903	1,292	12379
Puertadelangel	102	43292	1,374	12943
Lucero	103	36749	1,679	13195

Aluche	104	66588	2,849	13495
Campamento	105	19750	9,157	13258
CuatroVientos	106	6122	5,419	15308
Águilas	107	51268	3,609	13323
Carabanchel	11	262339	14,044	
Comillas	111	22721	0,666	13131
Opanel	112	33883	1,106	12219
SanIsidro	113	40368	1,899	11331
VistaAlegre	114	47727	1,589	11310
PuertaBonita	115	36798	1,607	10273
Buenavista	116	49151	5,613	12884
Abrantes	117	31691	1,564	11034
Usara	12	142746	7,753	
Orcasitas	121	23085	1,356	11301
Orcasur	122	14390	1,384	9692
SanFermin	123	23598	1,463	10067
Almendrales	124	22834	0,772	10646
Moscardo	125	26579	0,908	10771
Zofio	126	14382	0,775	10022
Pradolongo	127	17878	1,095	8417
Puente de Vallecas	13	241603	15,002	
Entrevias	131	35399	5,997	9262
SanDiego	132	45104	1,069	8941
PalomerasBajas	133	40477	1,724	12097
PalomerasSureste	134	43162	3,118	11423
Portazgo	135	28741	1,245	10123
Numancia	136	48720	1,849	10566
Moratalaz	14	92814	6,106	
Pavones	141	8814	1,016	13960
Horcajo	142	6339	0,745	17103
Marroquina	143	26120	1,789	17722
MediaLegua	144	17323	0,999	15706
Fontarron	145	17333	0,964	12452
Vinateros	146	16885	0,593	13897
Ciudad Lineal	15	220345	11,4202	
Ventas	151	50218	3,198	13089
PuebloNuevo	152	62840	2,319	12987
Quintana	153	25469	0,7222	14291

Concepcion	154	20941	0,885	16816
SanPascual	155	18327	1,052	19232
SanJuanBautista	156	12445	1,01	24621
Colina	157	6569	0,559	22739
Atalaya	158	1622	0,248	28605
Costillares	159	21914	1,427	25900
Hortaleza	16	198391	27,397	
Palomas	161	6922	1,128	29357
Piovera	162	15041	3,139	29758
Canillas	163	39786	2,516	17487
PinardelRey	164	52031	2,632	15095
ApostolSantiago	165	15435	1,204	15685
Valdefuentes	166	69176	16,778	21249
Villaverde	17	159038	20,178	
VillaverdeAlto.CascoHistoricodeVillaverde	171	47817	9,192	10056
SanCristobal	172	17270	1,106	6916
Butarque	173	21316	6,425	11666
LosRosales	174	37808	1,511	11064
angeles	175	34827	1,944	11982
Villa de Vallecas	18	117501	51,467	
CascoHistoricodeVallecas	181	40417	43,046	10236
SantaEugenia	182	23876	2,08	14894
EnsanchedeVallecas	183	53208	6,341	14540
Vicalvaro	19	83804	35,266	
CascoHistoricodeVicalvaro	191	35519	21,494	10586
Valdebernardo	192	17471	2,555	15055
Valderrivas	193	17760	0,643	15515
ElCanaveral	194	13054	10,574	15673
San Blas-Canillejas	20	161219	22,376	
Simancas	201	28765	2,278	13780
Hellin	202	9555	0,549	10622
Amposta	203	9126	0,37	9354
Arcos	204	25354	1,305	12206
Rosas	205	30751	9,388	17154
Rejas	206	17399	5,007	16454
Canillejas	207	29067	1,598	13124
ElSalvador	208	11202	1,881	22115
Barajas	21	48646	41,93	

AlamedadeOsuna	211	19685	1,961	21309
Aeropuerto	212	1902	25,132	10556
CascoHistoricodeBarajas	213	7384	0,609	13245
Timon	214	12049	9,595	16789
Corralejos	215	7626	4,633	25412

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL TRABAJO CIENTÍFICO PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO



Fecha: 19/08/2025

Quien suscribe:

Autor: Rafael Laso Pérez

DNI: 50893903D

Hace constar que es autor(a) del trabajo:

Título completo del trabajo:

Análisis de la distribución de elementos urbanos en la ciudad de Madrid

En tal sentido, manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo, la interpretación de datos y la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores se han referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo.

DECLARACIÓN:

- Garantizo que el trabajo que remito es un documento original y no ha sido publicado, total ni parcialmente, en ningún medio (revista, libro, etc.).
- Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él.
- No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría. En caso contrario, aceptaré las medidas disciplinarias sancionadoras que correspondan.
- No he empleado la Inteligencia Artificial generativa para la realización del trabajo (salvo permiso expreso del director/a del mismo para su uso en determinadas tareas). En caso contrario, aceptaré las medidas disciplinarias sancionadoras que correspondan.

Firmado: